UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA · FACULTAD DE INGENIERÍA · PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Trabajo de grado: Implementación de un sistema inteligente basado en técnicas de machine learning para la detección de malware

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE USABILIDAD · ESCALA SUS (VERSIÓN DE ÍTEMS POSITIVOS)

Código del instrumento	F-SUS-02 · versión 2.2 · octubre de 2026	**Código del participante**	P _____
Fecha de aplicación	_____ / _____ / 2026	**Modalidad**	☐ Presencial ☐ Remota

SECCIÓN A · PRESENTACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Usted ha sido invitado(a) a participar en la evaluación de usabilidad de una aplicación web desarrollada como trabajo de grado. La aplicación revisa archivos ejecutables de Windows (.exe y .dll) sin ejecutarlos, indica si parecen maliciosos o benignos y explica el motivo en lenguaje sencillo. El propósito de esta evaluación es conocer qué tan fácil le resultó usar la aplicación y si comprendió sus explicaciones; se evalúa la aplicación, no a la persona.

El procedimiento consta de dos actividades guiadas con la aplicación y el diligenciamiento de este cuestionario, con una duración aproximada de 10 a 15 minutos. La participación es voluntaria y puede retirarse en cualquier momento sin consecuencia alguna. Para dejar constancia de su participación y poder analizar los resultados por perfil se le solicitan su nombre, edad, nivel educativo y programa académico u ocupación; no se solicita documento de identidad ni datos de contacto. Sus respuestas se analizan de forma agrupada: en el documento del trabajo de grado los resultados se presentan como totales y promedios, sin nombres, y en los archivos de datos cada participante se identifica únicamente con el código asignado por el facilitador. Los formatos diligenciados los conservan los autores como soporte de la investigación y solo se presentan al jurado evaluador.

Autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013). Autorizo a los responsables del proyecto a recolectar y usar los datos consignados en este formato con fines exclusivamente académicos, en los términos descritos arriba. Puedo solicitar la corrección o eliminación de mis datos escribiendo a los correos indicados.

Responsables: Jhon David González García (jdgonzalez73@ucatolica.edu.co) y Jhon Alexander Parra Olarte (japarra68@ucatolica.edu.co).

☐ **He leído la información anterior, mis preguntas fueron resueltas, acepto participar voluntariamente y autorizo el tratamiento de mis datos con fines académicos.**

Firma del participante Firma del facilitador

SECCIÓN B · IDENTIFICACIÓN Y PERFIL DEL PARTICIPANTE

Diligencie los datos y marque con una X la opción que corresponda. En los archivos de datos y en el documento solo aparece el código del participante.

B1	Nombre completo	_____
B2	Edad	_____ años
B3	Nivel educativo más alto alcanzado o en curso	☐ Primaria ☐ Bachillerato ☐ Técnico o tecnológico ☐ Pregrado ☐ Posgrado
B4	Programa académico (carrera) u ocupación actual	_____
B5	¿Tiene formación técnica en sistemas, informática, desarrollo de software o ciberseguridad (estudios cursados o experiencia laboral en el área)?	☐ Sí ☐ No
B6	¿Con qué frecuencia usa un computador?	☐ Todos los días ☐ Varias veces por semana ☐ Ocasionalmente

SECCIÓN C · ACTIVIDADES CON LA APLICACIÓN

Antes de responder, usted realizará dos actividades con la aplicación, guiado(a) por el facilitador:

Actividad 1. Analizar un archivo. Imagine que recibió un archivo por correo y quiere saber si es seguro abrirlo: en la pestaña "Analizar un archivo", suba uno de los archivos de la carpeta de prueba (o uno propio), pulse Analizar y lea el veredicto, el nivel de riesgo, la recomendación y los factores que explican la decisión.

Actividad 2. Analizar un ejemplo real. En la pestaña "Probar con ejemplos de EMBER2024", elija un ejemplo, pulse Analizar ejemplo y lea la explicación. Al terminar, cuéntele al facilitador, con sus palabras, qué dijo el sistema y por qué.

SECCIÓN D · ESCALA DE USABILIDAD DEL SISTEMA (SUS)

Indique qué tan de acuerdo está con cada afirmación sobre la aplicación que acaba de usar ("el sistema"). Marque una sola casilla por fila según la escala siguiente, responda con su primera impresión y no deje ninguna fila sin responder.

1	2	3	4	5
Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo

N.°	Afirmación	1	2	3	4	5
D1	Me gustaría usar este sistema con frecuencia.	☐	☐	☐	☐	☐
D2	El sistema es sencillo: tiene solo los pasos y las opciones necesarios.	☐	☐	☐	☐	☐
D3	El sistema me pareció fácil de usar (pude hacer lo que quería sin esfuerzo ni confusión).	☐	☐	☐	☐	☐
D4	Podría usar este sistema sin la ayuda de una persona con conocimientos técnicos.	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Las distintas funciones del sistema están bien integradas (subir el archivo, ver el resultado y leer la explicación funcionan bien juntas).	☐	☐	☐	☐	☐
D6	El sistema es consistente (se comporta siempre de la misma manera, sin contradicciones).	☐	☐	☐	☐	☐
D7	La mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápido.	☐	☐	☐	☐	☐
D8	El sistema me pareció muy intuitivo (se entiende sin que nadie lo explique).	☐	☐	☐	☐	☐
D9	Me sentí seguro(a) usando el sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
D10	Pude usar el sistema sin tener que aprender nada nuevo.	☐	☐	☐	☐	☐

SECCIÓN E · COMPRENSIÓN DE LAS EXPLICACIONES

E1. ¿Entendió por qué el sistema clasificó el archivo como lo hizo?
☐ Sí ☐ Parcialmente ☐ No

E2. Con sus palabras, ¿por qué dijo el sistema que el archivo era, o no era, peligroso?

E3. ¿Qué fue lo más claro y qué fue lo más confuso de la explicación?

SECCIÓN F · MÓDULO PARA PARTICIPANTES CON FORMACIÓN TÉCNICA

Responda esta sección únicamente si marcó "Sí" en la pregunta B5. Use la misma escala de 1 a 5.

N.°	Afirmación	1	2	3	4	5
F1	Los factores que muestra la explicación corresponden a indicadores reconocidos en el análisis estático de malware (firma digital, entropía, secciones, exportaciones).	☐	☐	☐	☐	☐
F2	La información que presenta el sistema es suficiente para una evaluación preliminar del archivo.	☐	☐	☐	☐	☐
F3	Recomendaría este sistema como apoyo (segunda opinión) para personas sin formación técnica.	☐	☐	☐	☐	☐

F4. ¿Qué información adicional incluiría en la explicación o en la interfaz?

SECCIÓN G · COMENTARIOS

G1. Comentarios y sugerencias sobre la aplicación (opcional)

PARA USO EXCLUSIVO DEL FACILITADOR (no lo diligencia el participante)	
Hora de inicio / fin	_____ : _____ / _____ : _____
Tarea 1 · archivo analizado	_____ Completada sin ayuda: ☐ Sí ☐ No Tiempo: _____ min
Tarea 2 · ejemplo analizado	_____ Completada sin ayuda: ☐ Sí ☐ No Tiempo: _____ min
Incidencias y observaciones	

Instrumento basado en la System Usability Scale (Brooke, 1996) en su versión de ítems positivos (Sauro y Lewis, 2011), traducida y adaptada al español para este proyecto; interpretación de puntajes según Bangor, Kortum y Miller (2008). Puntaje SUS = suma de (respuesta − 1) en los diez ítems × 2,5, en una escala de 0 a 100. Las secciones E, F y G no forman parte del puntaje SUS.